Phân tích bài toán SOS Mesh

Hoàng Thị Thao phụ trách. Đầu việc T1-06, nối tiếp T2-04. Phiên bản 1 ngày 05/11/2026.

Bài toán cần giải quyết

Khi hạ tầng di động và Internet bị gián đoạn, người dân cần báo vị trí và tình trạng tới lực lượng cứu hộ. Điện thoại ở gần có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp; điện thoại di chuyển có thể lưu tin rồi mang tới cụm khác. Khả năng chuyển phát phụ thuộc các cuộc tiếp xúc thực tế, pin, quyền Android và việc người tham gia đã cài ứng dụng. Hệ thống hỗ trợ thông tin cứu hộ, không bảo đảm mọi SOS đều có đường tới đích.

Sản phẩm gồm citizen-app cho người dân, rescue-app cho cứu hộ và module core-map dùng chung. Tách hai APK là thiết kế hiện có trong repo, thay cho một màn hình chuyển chế độ được nêu trên Board. Việc tách này cần được xác nhận trong SRS khi review.

Đề cương tài liệu

1. Bối cảnh cô lập, đối tượng sử dụng và phạm vi nghiên cứu.
2. Thuật ngữ, giả định và ràng buộc thực tế.
3. Mô hình nút, tin, cuộc tiếp xúc và thời hạn lưu.
4. Các luồng cảnh báo, SOS, điều phối và nút cổng.
5. Kịch bản K0 tới K5, chỉ số và phương pháp đo.
6. Hạn chế, các quyết định cần xác nhận và truy vết yêu cầu.

Thuật ngữ thống nhất

Thuật ngữ	Cách hiểu trong đề tài
Nút	Một phiên bản ứng dụng trên thiết bị tham gia mạng
Endpoint	Định danh kết nối Nearby tạm thời, có thể đổi khi nối lại
nodeId	Định danh logic của nút, khác endpoint và không phải bằng chứng danh tính
MANET	Mạng tùy biến giữa các thiết bị di động
DTN	Mạng chấp nhận gián đoạn và trễ, có thể thiếu đường đầu cuối liên tục
Store carry forward	Lưu tin bền vững, mang theo thiết bị, chuyển khi gặp nút khác
P2P_CLUSTER	Chiến lược kết nối nhiều với nhiều của Nearby; ứng dụng tự làm chuyển tiếp đa chặng
Summary vector	Danh sách ID hiện đang giữ, kèm thứ bậc trạng thái trong bản cập nhật T4

Thuật ngữ	Cách hiểu trong đề tài
Chống lặp	Không nhận lại cùng ID và cùng trạng thái khi ID còn trong bộ nhớ chống lặp
hopCount	Số liên kết đã truyền qua; A tới B là 1, A tới B tới C là 2
ttl	Ngân sách chặng khi dùng số hữu hạn; Int.MAX_VALUE biểu diễn không giới hạn chặng
maxAgeMs	Thời hạn giữ bản tin; hiện là 6 giờ kể từ createdAt, độc lập với ttl
SOS	Bản tin cầu cứu có vị trí, số người và tình trạng
ALERT	Cảnh báo ký số bằng khóa nằm trong danh sách tin cậy
ACK_STATUS	Bản tin riêng tham chiếu ID SOS để cập nhật trạng thái
Gateway	Vai trò tạm thời khi nút có Internet và cấu hình Firebase hợp lệ
Room	Lớp truy cập SQLite để dữ liệu tồn tại qua lần mở ứng dụng
MBTiles	CSDL SQLite chứa các ô bản đồ của vùng đã chuẩn bị
GNSS	Định vị vệ tinh; không đồng nghĩa mọi mẫu Fused đều là fix vệ tinh mới
PDR	Số SOS tới đích yêu cầu chia số SOS hợp lệ được khởi tạo trong cùng cửa sổ quan sát
SUS	Thang khả dụng 10 câu, quy đổi 0 tới 100; không phải phần trăm thành công

Môi trường và hệ quả thiết kế

Đặc điểm	Hệ quả
Mất Internet	Luồng SOS cục bộ dùng Nearby và Room; bản đồ phải có dữ liệu sẵn
Mạng chia cụm	Không xóa tin chỉ vì vừa mất kết nối; đồng bộ lại khi gặp máy khác
Pin hạn chế	Quét thích nghi, đo riêng màn bật và màn tắt, không suy thời lượng từ hằng số code
Người dùng căng thẳng	Luồng mặc định ngắn, nút rõ, thông báo phân biệt đã lưu với đã tới cứu hộ
Tin sai và giả mạo	Xác minh ALERT bằng khóa tin cậy; đánh giá riêng rủi ro ACK chưa ký
Hệ điều hành khác nhau	Lập ma trận quyền API 26 tới 36, đo OEM và chế độ tiết kiệm pin

Cơ sở tài liệu

Board_cong_viec.xlsx, sheet Board, T1-06 và T2-04; Nhu/T1-06.docx; Nhu/T2-07-Nghiệp vụ.docx. Nội dung triển khai đối chiếu repo hnem06/NCKH tại commit nền 44b9015 và bản sửa T4 trên nhánh work/hoan-thien-t4.

Nguồn kỹ thuật: https://developers.google.com/nearby/connections/overview ; https://developers.google.com/nearby/connections/strategies ; RFC 9171 về kiến trúc chuyển tin chịu gián đoạn tại https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html . SOS Mesh là giao thức ứng dụng riêng, không tuyên bố tuân thủ Bundle Protocol.

Mô hình bài toán SOS Mesh

Đầu việc T2-04. Hoàng Thị Thao phụ trách, Nam hỗ trợ. Bản phân tích v1 ngày 05/11/2026.

Mô hình nút và tiếp xúc

Gọi V là tập các phiên ứng dụng. Tại thời điểm t, G(t) = (V, E(t)). Cạnh (u,v) chỉ tồn tại khi hai nút có khả năng trao đổi dữ liệu: radio và quyền cần thiết đang hoạt động, cùng service ID, kết nối được chấp nhận và đường truyền khả dụng. Khoảng cách gần là điều kiện hỗ trợ, chưa đủ để suy ra có cạnh. Tầm 30 tới 100 m chỉ là giả thuyết bố trí ban đầu, phải đo lại theo môi trường.

Vai trò người dân và cứu hộ thuộc ứng dụng; gateway là vai trò bổ sung khi có Internet. Không chia V thành ba tập rời nhau vì một nút cứu hộ cũng có thể làm gateway hoặc relay.

Một cuộc tiếp xúc c = (u, v, t_bat_dau, t_ket_thuc, dung_luong_truyen). Truyền một tin yêu cầu thời gian tiếp xúc đủ cho phát hiện, kết nối, trao đổi summary và payload. Đường đi theo thời gian A gặp B lúc t1, B gặp C lúc t2 với t2 sau t1 vẫn hợp lệ dù không có đường A tới C tại một thời điểm duy nhất.

Mô hình bản tin

Tin m có ID bất biến, loại, nút gốc, thời điểm tạo, nội dung, trạng thái, chữ ký nếu có, ttl và hopCount. Tọa độ là dữ liệu thu thập, không dùng tọa độ khu vực mặc định để giả làm vị trí người gửi.

Biến	Ràng buộc
id	Không rỗng, duy nhất cho sự kiện gốc; ACK có ID riêng và tham chiếu SOS trong content
createdAt	Mốc epoch milliseconds, giữ nguyên qua relay
hopCount	Khởi tạo 0, tăng 1 cho mỗi liên kết truyền thành công tới nút kế
ttl hữu hạn	Bản gửi có ttl mới bằng ttl cũ trừ 1; nút nhận ttl 0 vẫn lưu và hiển thị nhưng dừng chuyển tiếp
ttl không giới hạn	Int.MAX_VALUE giữ nguyên; đây là cấu hình mặc định trong repo hiện tại

Biến	Ràng buộc
Tuổi tin	age = now - createdAt; hết hạn khi age lớn hơn hoặc bằng 6 giờ
Trạng thái SOS	QUEUED, BROADCASTING, DELIVERED, APPROACHING, REACHED theo thứ tự tăng
Queue	Tối đa 200 tin trong RAM, ưu tiên SOS rồi ALERT rồi ACK_STATUS rồi CHAT
Bộ nhớ chống lặp	Tối đa 2000 ID mặc định; xóa theo tuổi, có thể nhận lại ID cũ khi đã bị loại khỏi bộ nhớ

Giới hạn 200 là giới hạn hàng đợi RAM, không phải giới hạn số dòng Room. Đọc lại toàn bộ Room trong mỗi tick có thể tốn tài nguyên khi dữ liệu nhiều; đây là đầu việc tối ưu sau thử nghiệm tải.

Quy tắc chuyển tin

1. Khi tạo SOS: kiểm tra vị trí, ghi Room, đưa vào hàng đợi. Chưa có máy khác thì giữ QUEUED.

2. Khi kết nối: trao đổi ID hiện có và thứ bậc trạng thái, gửi tin bên kia thiếu hoặc giữ trạng thái thấp hơn.

3. Khi nhận: kiểm tra thời hạn, định dạng, chữ ký ALERT và chống lặp; lưu dữ liệu trước khi phát tiếp.

4. Khi có ACK: chỉ nâng trạng thái. ACK cũ không hạ REACHED về DELIVERED. ACK tới trước SOS được áp dụng khi SOS tới sau trong cùng hàng đợi đang lưu.

5. Khi mất kết nối: giữ Room. Khi service khởi tạo lại: nạp dữ liệu còn hạn. Khi kết nối còn sống: trao đổi summary theo mỗi tick để bù tin chưa chuyển.

DELIVERED có nghĩa ứng dụng cứu hộ đã nhận SOS và phát ACK tương ứng. BROADCASTING chỉ phản ánh đã truyền sang nút lân cận, không suy ra có đội cứu hộ nhận. ACK không tự quay đúng một đường cố định; nó tiếp tục lan qua các tiếp xúc của mạng.

Năng lượng và cơ hội tiếp xúc

Cấu hình	Chu kỳ	Cửa sổ quét	Điều kiện chính
SOS_ACTIVE	5 giây	2,5 giây	Có SOS đang chờ, pin trên 15 phần trăm, tùy thứ tự điều kiện trong code
BALANCED	15 giây	4 giây	Trạng thái thường
BATTERY_SAVER	45 giây	6 giây	Người dùng chọn tiết kiệm hoặc pin thấp

Cửa sổ discovery không phải toàn bộ thời gian radio hoạt động: quảng bá và kết nối đã thiết lập có thể vẫn chạy. Hai cửa sổ 2,5 giây xen kẽ có thể không giao nhau; vì vậy duty cycle thấp không đủ chứng minh vẫn phát hiện nhanh. K3 và K4 phải đo thời gian phát hiện cả khi hai máy khởi động lệch pha.

Tiêu hao pin theo mức hiển thị = (pin_dau - pin_cuoi) / so_gio. Nếu dùng charge counter, ghi đơn vị microampere giờ và dung lượng tham chiếu riêng. Không trộn phần trăm pin hệ thống với phần tiêu hao ước tính của một UID.

Giả định và câu hỏi nghiên cứu

Giả định có đường tiếp xúc tới cứu hộ trước khi hết hạn 6 giờ; các máy đã có ứng dụng, quyền và Play Services phù hợp; khu vực có gói bản đồ sẵn. Câu hỏi cần thử nghiệm: mạng 3 tới 5 máy có chuyển phát qua 2 tới 4 liên kết ổn định không, chu kỳ nào cân bằng trễ với pin, và người dùng có phân biệt được trạng thái chờ với đã nhận không.

Nguồn: Board T2-04, T4-01; Nhu/T1-06.docx; MeshQueueEngine.kt, NearbyMeshTransport.kt, BatteryScanController.kt trong repo. Ngưỡng cụ thể ở T2-05 là đề xuất cần GVHD duyệt, không phải số liệu thực nghiệm.

Kịch bản và tiêu chí đánh giá SOS Mesh

Đầu việc T2-05. Sáu kịch bản dưới đây là định nghĩa thống nhất của bộ hồ sơ T4. Board chỉ nêu tên K0 tới K5, chưa kèm định nghĩa chi tiết. Các ngưỡng hiệu năng là mục tiêu đề xuất để trình GVHD.

Kịch bản và ngưỡng đề xuất

Mã	Mục đích	Bố trí	Kết quả cần thu
K0	Baseline trên một máy	Tạo SOS, chưa có peer, khởi động lại service	Room giữ đúng tin; QUEUED không biến thành DELIVERED
K1	Truyền trực tiếp	A người dân, B cứu hộ, không Internet	30 SOS mỗi lượt, 3 lượt; PDR mục tiêu ít nhất 95 phần trăm trong 120 giây
K2	Đa chặng có kiểm soát	A B C D E; chỉ cho phép các cặp kế nhau kết nối	30 SOS mỗi lượt, 3 lượt; ít nhất 2 chặng; PDR mục tiêu ít nhất 90 phần trăm trong 180 giây
K3	Lưu mang chuyển tiếp	A gặp B, tách A B, sau đó B gặp C	10 SOS mỗi lượt, 3 lượt; tới đích trong 120 giây sau tiếp xúc B C; không tính thời gian mang là lỗi
K4	Pin và chạy nền	3 chu kỳ quét trên ít nhất 3 máy	Mỗi chu kỳ 60 phút mỗi máy, màn tắt; hao pin mục tiêu không quá 10 điểm phần trăm mỗi giờ
K5	Ngoại lệ và thông tin tin cậy	ALERT sai chữ ký, ACK trễ, quyền bị thu hồi, mất kết nối	Không nhận ALERT sai; không lùi trạng thái; không mất tin đã lưu do ngắt radio

Không gộp các lượt chạy thành một tỷ lệ chung khi thiết bị, cấu hình hoặc thời tiết khác nhau. Báo cáo từng lượt trước, sau đó mới tổng hợp và giữ nguyên mẫu số.

Chỉ số và cách tính

PDR = số ID SOS duy nhất được ứng dụng cứu hộ đích ghi nhận trong thời hạn / số ID SOS duy nhất hợp lệ tạo ở nguồn. Nếu có nhiều máy đích, định nghĩa cặp ID và đích ngay từ manifest. Tin trùng và ACK không cộng thêm vào tử số SOS. Tin tới relay chưa được tính là tới cứu hộ.

Độ trễ một chiều = thời điểm nhận ở đích đã hiệu chỉnh đồng hồ - thời điểm tạo ở nguồn. Ghi độ lệch đồng hồ trước và sau buổi thử. Nếu chưa có hiệu chỉnh đáng tin cậy, báo PDR và RTT riêng, để trống độ trễ một chiều. RTT phải ghép đúng SOS với ACK tương ứng trên cùng đồng hồ nguồn.

Báo trung vị và p95 cho tin tới đích, đồng thời báo số tin mất và cửa sổ timeout. Tin mất không được gán độ trễ 0. Các con số 450 ms, 980 ms, 1620 ms trong unit test là thời gian giả lập, không được đưa vào bảng đo vô tuyến.

Tầm liên lạc là khoảng cách thực đo tại từng điều kiện thử, kèm vật cản và hướng cầm máy. Ghi riêng thời gian phát hiện và thời gian hoàn tất kết nối. Nearby tự chọn phương tiện truyền, không suy ra đang dùng Wi-Fi Direct chỉ vì kết nối thành công.

Mức hao pin theo phần trăm = (mức đầu - mức cuối) x 60 / số phút. Ghi sạc có nối hay không, độ sáng, màn bật/tắt, GNSS và số peer. Đo baseline cùng điều kiện để so tổng hệ thống với phần tăng thêm khi bật app.

SUS: câu lẻ đóng góp điểm trả lời trừ 1; câu chẵn đóng góp 5 trừ điểm trả lời; tổng 10 đóng góp nhân 2,5. Chỉ tính phiếu đủ 10 câu từ 1 tới 5; để thiếu kết quả khi chưa đủ dữ liệu. Điểm 68 có thể dùng làm mốc tham khảo thường gặp, không gọi là ngưỡng chuẩn áp dụng cho mọi nhóm.

Nhật ký đo tối thiểu

Mỗi lượt có run_id, ngày giờ, người điều phối, mã APK hoặc commit, phiên bản thiết bị, profile quét, topology và radio. Mỗi tin có packet_id, origin, target, thời điểm tạo, thời điểm nhận nếu có, hạn quan sát, hopCount và độ lệch đồng hồ. Mỗi thiết bị có pin đầu, pin cuối, thời lượng và cấu hình màn hình.

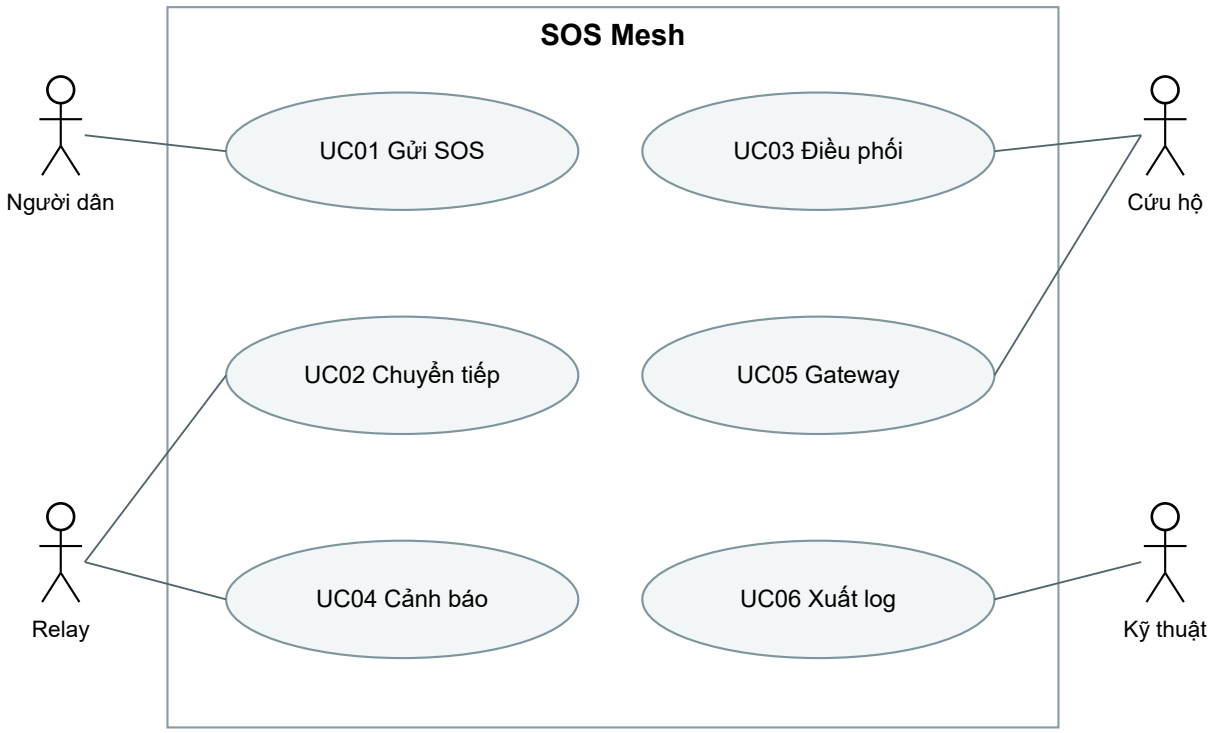
Các sheet Do_truyen và Do_pin trong workbook bàn giao là biểu mẫu trống cho đo thực tế. Không dùng số mô phỏng để điền vào đó.

Điều kiện nghiệm thu

Tài liệu đạt khi Nam kiểm tra tính đo được, Như kiểm tra bố trí người và GVHD xác nhận các ngưỡng. Kết quả phần mềm cần qua test case; kết quả nghiên cứu cần log gốc và đủ lượt lặp. Mốc M3 vẫn yêu cầu SOS đi qua ít nhất 2 chặng trên 3 tới 4 máy thật và hiển thị tại máy cứu hộ.

Nguồn: Board T2-05, M1, M3, Quy ước; tài liệu Huấn T2-02, T3-04; Brooke 1996 về System Usability Scale. Bộ K0 tới K5 ở đây là đặc tả đề xuất, chưa phải biên bản thử đã chạy.

Yêu cầu phần mềm SOS Mesh phiên bản 1



Đầu việc T3-05. Hoàng Thị Thao phụ trách, Như hỗ trợ. Bản v1 hệ thống hóa đầu vào từ 20 user story ở T2-07. Bản v2 trong T4-04 là bản chuẩn hóa để đề nghị chốt tại review.

Mục tiêu và phạm vi

Ứng dụng hỗ trợ cảnh báo, gửi SOS và điều phối tại chỗ khi mất Internet. T4 tập trung vào luồng SOS cục bộ, lưu Room, kết nối Nearby, hàng đợi, chống lặp và chuyển tiếp. Nhận ACK, danh sách cứu hộ, ALERT và gateway là phần kiểm thử hồi quy hoặc Sprint tiếp theo, không dùng để suy rộng rằng mọi mốc tương lai đã nghiệm thu.

Android tối thiểu API 26. Repo có hai APK độc lập và thư viện chung. Nearby phụ thuộc Google Play Services phù hợp; trường hợp không có Play Services thuộc ma trận tương thích cần đo và phương án dự phòng R1.

Tác nhân

Người dân khởi tạo SOS, xem trạng thái và cảnh báo. Cứu hộ nhận SOS, xem ưu tiên và gửi cập nhật. Máy có khóa chỉ huy đã được tin cậy ký ALERT. Mỗi nút có thể chuyển tiếp và mang tin; nút có Internet có thể thêm vai trò gateway. BA và kỹ thuật viên thu log và thực hiện kiểm thử, không phải người xác nhận đã cứu người trong thực tế.

Use case

Mã	Tác nhân	Luồng chính và kết quả
UC01	Người dân	Mở app, kiểm tra vị trí, mở SOS, chọn nhanh nếu cần, gửi; tin được ghi Room và hiện chờ chuyển
UC02	Relay	Gặp peer, trao đổi summary, lưu tin mới, chuyển tới peer khác; không cần người dùng nhập lại
UC03	Cứu hộ	Nhận SOS, xem trên bản đồ và danh sách; phát DELIVERED sau khi nhận, cho phép báo APPROACHING và REACHED
UC04	Chỉ huy và người nhận	Chỉ huy ký ALERT; người nhận kiểm tra khóa tin cậy trước khi lưu và báo động
UC05	Gateway	Có Internet và Firebase cấu hình đúng; đẩy tin và kéo cảnh báo hợp lệ; lỗi cloud không chặn SOS cục bộ
UC06	Kỹ thuật viên	Xuất CSV và manifest của lượt chạy để tính PDR, trễ, số chặng và hao pin

Quan hệ: UC01 bao gồm ghi Room và xếp hàng; UC02 là hành vi nền hỗ trợ UC01, UC03 và UC04; UC03 mở rộng việc theo dõi SOS bằng các trạng thái; UC05 chỉ kích hoạt khi có Internet.

Luồng UC01 chi tiết

Tiền điều kiện: app đã được cấp quyền cần thiết, có vị trí mới đạt chính sách của bản hiện tại. Người dùng đang ở màn hình chính. Chạm SOS, giữ lựa chọn mặc định hoặc chỉnh thông tin, sau đó gửi. App tạo ID, lưu nội dung và thời điểm, đưa vào mesh, hiện QUEUED. Nếu không có peer, tin vẫn ở Room. Khi truyền tới peer, hiện BROADCASTING. Chỉ khi có ACK từ cứu hộ mới hiện DELIVERED.

Ngoại lệ: thiếu vị trí thì báo lấy vị trí mới và không chèn tọa độ mẫu; thiếu quyền thì chỉ dẫn cấp quyền; mất radio thì giữ tin; không đủ dung lượng lưu hoặc lỗi DB phải hiện lỗi, không xác nhận lưu thành công.

Luồng UC02 chi tiết

Tiền điều kiện: hai máy cùng service ID và tương thích Nearby. Hai máy trao đổi ID và thứ bậc trạng thái, gửi phần thiếu theo ưu tiên. Nút nhận xác minh tin và lưu. Khi đứt kết nối, giữ bản tin còn hạn và nối lại sau. Gói trùng cùng trạng thái không sinh bản ghi mới. Gói ALERT sai chữ ký bị loại. Bản tin hết hạn không được hồi sinh bằng cách nhận lại từ peer.

Danh mục yêu cầu

FR01 vị trí; FR02 tạo SOS; FR03 lưu bền vững; FR04 kết nối và phát hiện; FR05 chuyển tiếp đa chặng; FR06 chống lặp và ưu tiên; FR07 summary và đồng bộ lại; FR08 trạng thái SOS; FR09 bản đồ và danh sách cứu hộ; FR10 xác thực ALERT; FR11 gateway; FR12 xuất log. Các tiêu chí đo được và truy vết user story được chuẩn hóa ở SRS v2.

Yêu cầu phi chức năng

Hoạt động SOS không phụ thuộc Internet; khả năng chuyển phát vẫn phụ thuộc đường tiếp xúc. Bảo toàn dữ liệu qua service restart. Không giả vị trí, không giả RSSI. Giao diện mặc định gửi SOS không quá 3 lần chạm sau khi đã có quyền và vị trí; số chạm của nhánh chỉnh cả số người và mức khẩn phải được đo riêng. Pin và trễ nghiệm thu theo protocol K0 tới K5. Không cam kết luôn vượt chế độ Không làm phiền của Android.

Review và thay đổi

Nam kiểm tra khả thi kỹ thuật, Như đối chiếu user story và wireframe, Huấn xác nhận luồng UI và Room, GVHD xem xét phạm vi và ngưỡng. Mục reviewer, ngày review và kết luận để nhóm ghi sau buổi thực tế. Chưa có biên bản góp ý GVHD trong thư mục nguồn cho mốc T3.

Nguồn: Board T3-05; Nhu/T2-07-Nghiệp vụ.docx, US01 tới US20; Huan/T3-03.docx và Huan/T4.docx; mã nguồn commit nền 44b9015.

Yêu cầu phần mềm SOS Mesh phiên bản 2

Đầu việc T4-04. Bản đề nghị chốt ngày 05/11/2026. Hoàng Thị Thao phụ trách. Phạm vi sản phẩm là citizen-app, rescue-app và core-map. Hoàn thành tài liệu cần review chéo và xác nhận GVHD theo Definition of Done trên Board.

Những thay đổi từ phiên bản 1

Chuẩn hóa hai APK thay cho thanh chọn chế độ. Phân biệt hopCount, ttl hữu hạn và thời hạn lưu 6 giờ. Giữ cấu hình không giới hạn chặng của commit 44b9015. Bổ sung kiểm soát vị trí trước SOS, summary có phiên bản trạng thái, ACK không làm lùi trạng thái và nhật ký truyền dựa trên callback Nearby. Các thay đổi này đến từ đối chiếu tài liệu với mã nguồn, chưa thay thế biên bản duyệt của GVHD.

Yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận

FR01 Thu thập vị trí

Hiển thị tọa độ, thời điểm, nguồn và sai số khi đã có mẫu. Bản T4 cho phép tạo SOS khi vĩ độ và kinh độ hợp lệ, sai số công bố không quá 100 m và mẫu không cũ quá 120 giây, không ở tương lai. Đây là chính sách triển khai ban đầu cần đánh giá với người dùng. Mẫu Fused không mặc nhiên được gọi là GNSS thuần. Khi chưa đạt, yêu cầu lấy vị trí mới; không tạo SOS tại tọa độ mặc định. Kiểm thử AT01 và AT02, US02.

FR02 Tạo SOS

Tạo ID mới, ghi nút gửi, vị trí, số người đại diện cho nhóm đã chọn, mức khẩn cấp, tình trạng và thời gian. Luồng mặc định có hai lần chạm: mở SOS và gửi. Đổi một lựa chọn có thể là lần chạm thứ ba; đổi cả hai nhóm thường vượt 3 lần và cần được ghi trong kết quả UX. Không gọi số người đại diện 1, 4 hoặc 8 là số người chính xác khi UI cho chọn các khoảng 1 tới 2, 3 tới 5, 6 trở lên. AT03, AT04; US03, US04.

FR03 Lưu SOS khi chưa có mạng

Ghi Room trước khi thông báo đã lưu. Chưa có peer thì giữ QUEUED, sau service restart nạp lại tin còn hạn. Mất kết nối Internet không xóa hàng đợi. Migration giữ dữ liệu là điều kiện trước beta; migration v1 sang v2 hiện tại cần sửa riêng vì có DROP TABLE. AT05, AT06; US05, US06.

FR04 Kết nối Nearby

Quảng bá và phát hiện dùng cùng service ID, P2P_CLUSTER. Kiểm tra kết nối trên ma trận Android và OEM, ghi thời gian phát hiện riêng với thời gian kết nối. Không suy luận RSSI hoặc khả năng Wi-Fi Direct từ thiết bị cục bộ; thông tin chưa biết phải được ghi chưa đo. Chế độ offline tắt truy cập Internet nhưng vẫn bật các radio cần để Nearby vận hành. AT07, AT08; US06, US18, US19.

FR05 Chuyển tiếp

Mỗi liên kết tăng hopCount một đơn vị. Với ttl hữu hạn, giảm một đơn vị; ttl 0 ở nút nhận vẫn cho đọc nhưng không phát tiếp. Int.MAX_VALUE giữ nguyên để hỗ trợ chính sách không giới hạn chặng đang có. Mọi loại tin vẫn hết hạn sau 6 giờ kể từ createdAt. AT09 tới AT11; US06, US10.

FR06 Chống lặp và ưu tiên

ID trùng cùng trạng thái không tạo tin mới. Cùng ID chỉ được nâng trạng thái, không thay nội dung bất biến. Ưu tiên loại SOS, ALERT, ACK_STATUS, CHAT; trong SOS ưu tiên CRITICAL, HIGH, MEDIUM rồi thời điểm cũ trước. RAM mặc định giữ tối đa 200 tin và 2000 ID chống lặp. Sau khi ID hết thời hạn nhớ hoặc bị loại do vượt trần, khả năng chống nhận lại ID đó không còn được bảo đảm; cần đo tải để chọn trần. AT12 tới AT14; US05, US06.

FR07 Đồng bộ summary

Trao đổi ID đang có cùng status rank. Gửi tin peer thiếu và gửi trạng thái cao hơn của cùng ID. Khi kết nối còn sống, trao đổi lại mỗi scan tick. Summary cũ không có map status vẫn đọc được, nhưng đồng bộ nâng trạng thái qua cùng ID chỉ đầy đủ khi các máy cùng bản mới. ACK có ID riêng tiếp tục là đường cập nhật tương thích. AT15, AT16; US05 tới US07.

FR08 Trạng thái cứu hộ

QUEUED là đã lưu chờ chuyển; BROADCASTING là đã truyền sang peer; DELIVERED là đã nhận ACK cứu hộ; APPROACHING và REACHED là thông tin do đội cứu hộ gửi. Hàng đợi và Room chỉ cho trạng thái tăng. ACK trễ, trùng hoặc đến trước SOS phải có ca kiểm thử. ACK hiện chưa có chữ ký riêng nên việc xác thực vai trò đội cứu hộ còn là rủi ro phải xử lý trước triển khai. AT17 tới AT20; US07, US15.

FR09 Bản đồ và ưu tiên cứu hộ

Bản đồ có gói offline chuẩn bị trước, các SOS nhận qua mesh hiển thị đúng vị trí và mức khẩn cấp. REACHED xếp sau yêu cầu chưa tiếp cận; sau đó sắp theo mức khẩn, khoảng cách Haversine và thời gian. Không gọi khoảng cách thẳng là tuyến đường xuồng an toàn. Chưa có vị trí cứu hộ thì không đưa khoảng cách từ tọa độ mẫu vào quyết định. AT21, AT22; US01, US13, US14.

FR10 Cảnh báo có xác thực

Chỉ nhận ALERT có chữ ký ECDSA hợp lệ từ khóa đã được tin cậy. Gói sửa nội dung, chuỗi giả tiền tố hoặc khóa lạ phải bị loại trước khi báo động và chuyển tiếp. Báo động phụ thuộc quyền thông báo, âm lượng báo thức, chế độ Không làm phiền và OEM; không cam kết kêu trong mọi cấu hình. Thu hồi khóa và phân phối khóa là yêu cầu hoàn thiện trước thử rộng. AT23 tới AT25; US08, US09, US16.

FR11 Gateway

Không có Firebase vẫn build và dùng mesh offline. Khi có cấu hình và Internet thì đồng bộ; lỗi hoặc timeout cloud không được chặn chuyển tiếp P2P. Việc cloud đồng bộ chỉ theo ID hiện tại chưa đủ bảo đảm cập nhật trạng thái cùng ID; cần ca hồi quy riêng và sửa trong phần T6-01. AT26; US17.

FR12 Nhật ký và tiện ích

Log phân biệt QUEUED, SENT, FORWARDED, RECEIVED, ACK, SEND_FAILED. SENT và FORWARDED ở bản mới chỉ ghi khi Nearby báo transfer SUCCESS; đây là thành công một liên kết, chưa phải cứu hộ đã nhận. Log độ trễ phải kèm cơ sở đồng hồ khi phân tích. CHAT và cẩm nang thuộc Sprint tiếp theo; giới hạn 160 ký tự còn cần hiện thực ở UI hiện tại. AT27, AT28; US10, US11, US12, US20.

Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu và cách nghiệm thu
NFR01	Offline: K1, K2, K3 chạy khi không có Internet, radio cục bộ vẫn bật
NFR02	Bền vững: khởi tạo lại service vẫn đọc được tin Room còn hạn; kiểm thử Room trên thiết bị thật
NFR03	Tương thích: Android API 26 trở lên là phạm vi hỗ trợ; mức đã kiểm chứng phải ghi từng máy
NFR04	Hiệu năng: PDR và trễ theo ngưỡng đề xuất trong T2-05 sau khi GVHD duyệt
NFR05	Năng lượng: đo 60 phút mỗi cấu hình, cùng điều kiện, mục tiêu không quá 10 điểm phần trăm mỗi giờ
NFR06	Khả dụng: đo số chạm thực tế của luồng mặc định và luồng chỉnh thông tin riêng; kiểm tra font lớn
NFR07	Tin cậy: chặn ALERT sai chữ ký; đánh giá riêng xác thực ACK và rủi ro khóa bị mất

Mã	Yêu cầu và cách nghiệm thu
NFR08	Riêng tư: chỉ lấy dữ liệu cần cho cứu hộ, hạn chế lưu tọa độ trong log công khai, có quy định lưu và xóa dữ liệu
NFR09	Quan sát: log gốc, commit, manifest, số thiết bị và topology phải truy được từ mỗi kết quả

Truy vết user story

Nhóm US từ tài liệu Như	Yêu cầu sở hữu
US01, US13, US14	FR09
US02	FR01
US03, US04	FR02
US05, US06	FR03 tới FR07
US07, US15	FR08
US08, US09, US16	FR10
US10, US11, US12, US20	FR12 và NFR05
US17	FR11
US18, US19	FR04

Tiêu chí chốt bản

Đối chiếu từng AT trong workbook, ghi reviewer và ngày vào biên bản, giải quyết các ý kiến chặn nghiệm thu. Các phép đo máy thật chưa chạy không chuyển thành Đạt chỉ vì unit test đã qua. Tài liệu chờ review đến khi có người đọc thứ hai và GVHD đã xem theo quy ước của nhóm.

Nguồn: Board T4-04, Quy ước; Huan/T2-03.docx, Huan/T3-03.docx, Huan/T4.docx, Huan/T5.docx, Huan/T6.docx, Huan/T6(1).docx; Nhu/T2-07-Nghiệp vụ.docx; repo nền 44b9015 và bản sửa T4.

Kiểm thử chấp nhận Sprint 1

Đầu việc T4-05. Hoàng Thị Thao phụ trách. Các ca AT01 tới AT28 trong sheet Test_chap_nhan của workbook là danh mục thực thi; mỗi dòng có tiền điều kiện, bước thực hiện, kết quả mong đợi, yêu cầu và mức kiểm chứng.

Quy tắc ghi kết quả

Unit test đạt là bằng chứng cho logic đã gọi trong môi trường JVM. Kiểm thử Room đạt trên một máy là bằng chứng cho query SQLite và truy cập Room trên thiết bị đó. Chỉ ghi Đạt máy thật khi đúng ca chấp nhận đã thực hiện với số máy và topology được yêu cầu. Chụp báo cáo test và giữ XML; không đổi Chưa chạy thành Đạt theo cảm nhận.

Phạm vi Sprint 1

Ưu tiên nghiệm thu FR01 tới FR08: vị trí, tạo SOS, lưu bền, kết nối, chuyển tiếp, hàng đợi và trạng thái. FR09 kiểm thử tích hợp với phần Huấn; FR10 tới FR12 dùng làm hồi quy và chuẩn bị Sprint tiếp theo. Yêu cầu lỗi DB phải hiện ra cho người dùng, service không crash khi thu hồi quyền và lỗi cloud không chặn mesh cần được đo thêm, chưa coi là đã xử lý chỉ vì có ca test.

Nhóm ca quan trọng

AT01 tới AT06 kiểm tra đầu vào và không mất SOS. AT07 tới AT11 kiểm tra liên kết, nhiều chặng và thời hạn. AT12 tới AT16 kiểm tra chống lặp, tải và summary. AT17 tới AT20 kiểm tra ACK cũ, đến trước và quay về nguồn. AT21 tới AT28 kiểm tra UI cứu hộ, ALERT, gateway, log và trạng thái khi không có peer.

Điều kiện trước buổi chạy

Cài cùng bản APK lên các máy, ghi hash và mã thiết bị. Chỉ rõ máy nguồn, relay và đích cứu hộ. Mỗi lần chạy có run_id riêng. Xóa dữ liệu thử cũ chỉ sau khi đã sao lưu và được người phụ trách lượt đo xác nhận; không xóa khóa chỉ huy trong thử nghiệm có ALERT. Kiểm tra pin và radio; đồng bộ đồng hồ trước khi ngắt Internet.

Mẫu kết luận một ca

Ghi AT, run_id, người chạy, ngày giờ, APK, số máy, bước thực tế, quan sát, link log và kết luận Đạt, Không đạt hoặc Chưa chạy. Nếu hành vi khác dự kiến, tạo lỗi có bước tái hiện và mức ảnh hưởng. Review lại ca sau khi sửa để tránh kết luận từ bản APK cũ.

Bằng chứng tự động đã chuẩn bị

MeshQueueEngineTest có các ca chống lặp, ưu tiên, ECDSA, summary, finite TTL, không giới hạn chặng, 4 nút, 5 nút, ACK đảo thứ tự, thời hạn, giới hạn bộ nhớ, codec và chính sách vị trí. MeshMessageDaoTest thực thi query chống lùi trạng thái, chống ghi đè payload cũ và nạp lại hàng

đợi từ Room. Kết quả chi tiết nằm trong thư mục evidence của bộ bàn giao.

Nguồn: Board T4-02, T4-05; SRS v2 FR01 tới FR12; hai lớp test trong repo. Số ca và kết quả cuối cùng lấy từ XML bàn giao.

Quy trình thử nghiệm SOS Mesh

Đầu việc T4-06. Thao phụ trách, Như hỗ trợ. Các ngưỡng đánh giá tham chiếu T2-05, các bước chấp nhận tham chiếu workbook.

Phân công tại buổi thử

Nam phụ trách bản APK, topology và log mesh. Huấn phụ trách bản đồ, GPS, kiểm tra Room và pin. Thao giữ protocol, đọc các bước test và ghi sai lệch. Như điều phối người tham gia, ghi thời gian quan sát, phiếu khảo sát và đồng ý tham gia. Chỉ tổ chức ở khu vực khô ráo, không dùng thiên tai thật để thử sản phẩm nghiên cứu.

Chuẩn bị chung

Mượn thêm ít nhất hai máy để có 3 máy thật cho T4, tốt hơn là 5 máy cho spike và 6 tới 10 máy theo kế hoạch tổng. Ghi model, API, Play Services, chủ máy, pin, kết quả Nearby và ngày đo. Tài liệu hiện có 5 máy, trong đó một máy thiếu thông số; không tự coi tất cả đã đạt tương thích.

Chọn sân trường hoặc hành lang được phép sử dụng. Ghi sơ đồ, khoảng cách bằng thước hoặc mốc thực địa. Chuẩn bị cáp dữ liệu, sạc dự phòng, nhãn A tới E, bút, máy tính, bản đồ offline của đúng khu vực và checklist quyền Android. Mỗi máy dùng cùng phiên bản APK, mỗi phiên bản có SHA-256.

Chạy K0

1. Trên A, chuẩn bị vị trí hợp lệ rồi mở luồng SOS khi chưa có peer.

2. Ghi ID mới và xác nhận Room có tin, giao diện hiện QUEUED.

3. Khởi tạo lại service hoặc mở lại app, kiểm tra cùng ID còn trong Room và chưa tự chuyển DELIVERED.

4. Thu log và ảnh ứng dụng; ghi riêng việc đóng UI với việc hệ điều hành force-stop. Force-stop không có nghĩa hệ thống sẽ tự khởi động lại service.

Chạy K1

1. A chạy citizen-app, B chạy rescue-app. Hai máy cùng bản, cách nhau khoảng cách đã ghi. Tắt dữ liệu Internet, giữ radio cục bộ cần cho Nearby.

2. Ghi lúc bắt đầu discovery, lúc thấy endpoint và lúc kết nối hoàn tất. Không gộp ba mốc.

3. Tạo 30 SOS có ID riêng với khoảng cách phát cố định, ví dụ mỗi 3 giây. Ghi manifest toàn bộ ID kể cả tin chưa tới.

4. Theo dõi 120 giây từ mỗi lần tạo. Đối chiếu ID tại B, ghi ACK DELIVERED tại A riêng. Lặp lại 3 lượt với run_id mới.

Chạy K2

1. Xếp A B C D E thành chuỗi. A là nguồn, E là cứu hộ, các máy còn lại là relay.

2. Kiểm tra từng cặp không kề. Đứng thành hàng gần nhau chưa chứng minh không có đường tắt A tới E. Dùng khoảng cách, vật cản hoặc thiết bị di chuyển để loại liên kết ngoài dự kiến.

3. Xác nhận log endpoint và hopCount. Với A tới B tới C tới D tới E, E phải ghi hopCount 4. Nếu có đường tắt thì phân loại lượt khác, không sửa log để ép đúng mô hình.

4. Phát 30 SOS mỗi lượt, chờ cửa sổ 180 giây và lặp 3 lượt. Ghi số tin mới tại E và ACK về A. Mốc T4 chỉ có thể nghiệm thu phần vô tuyến khi ít nhất 3 máy thật đã chuyển qua 2 liên kết.

Chạy K3

1. A gặp B và gửi 10 SOS; chưa cho B gặp C.

2. Đưa B ra khỏi vùng A, chờ 60 giây theo đồng hồ người quan sát.

3. Cho B gặp C cứu hộ. Đo thời gian từ bắt đầu tiếp xúc B C tới khi C nhận, đồng thời ghi tổng thời gian từ A tạo tin.

4. Cho B quay lại A để mang ACK. Lặp 3 lượt. Có một lượt mở lại app B trước khi gặp C để kiểm tra dữ liệu Room còn nguyên.

Chạy K4

Mỗi máy chạy ba cấu hình theo thứ tự hoán đổi giữa các máy. Trước mỗi lượt ổn định máy 10 phút. Đo 60 phút, không cắm sạc, cùng mức sáng và trạng thái màn hình. Thu pin đầu, cuối, batterystats và nhiệt độ nếu có. Đo baseline tắt mesh trong điều kiện tương tự. Không suy kết quả ba ngày hoạt động từ một lượt ngắn khi chưa có khoảng bất định.

Chạy K5

Phát ALERT từ khóa đã tin cậy, khóa lạ và payload đã sửa. Kiểm tra trên relay lẫn người nhận. Phát lại ACK DELIVERED sau REACHED và ACK trước SOS. Tắt radio rồi bật lại, từ chối quyền, thu hồi quyền trong Cài đặt và mở lại app. Chạy từng ngoại lệ với run_id riêng và ghi lỗi thực tế; không trộn vào PDR của lượt điều kiện chuẩn.

Thu hồi và nộp bằng chứng

Mỗi thư mục run_id chứa manifest, sơ đồ topology, log từng máy, mẫu đo pin, APK hash và biên bản sai lệch. Không đăng công khai tên, số điện thoại hoặc tọa độ nhà người tham gia. Bản tổng hợp phải ghi số máy thật, số lượt, mẫu số và cách xử lý tin timeout. Thao kiểm tra dữ liệu, Nam xác nhận mã, Huấn xác nhận thiết bị, Như xác nhận người tham gia trước khi nộp GVHD.

Điểm dừng

Dừng lượt khi máy quá nóng, pin xuống thấp ngoài protocol, mưa ướt, người tham gia yêu cầu dừng hoặc quyền hệ thống thay đổi làm mất điều kiện so sánh. Giữ log hiện có, ghi lượt chưa hoàn tất, sắp lại lịch đo thay vì điền kết quả ước đoán.

Nguồn: Board T4-06, R1 tới R5 và Quy ước; T2-05 bộ hồ sơ này; bảng thiết bị Huan/T1-05.xlsx.